

TR 6413 氙灯老化试验箱



1. 优势/Advantages

- 采用 1.8 KW 风冷型长弧氙灯（美国原装进口）。
- 德国技术，中国制造。
- 人性化的设计提供最佳的试样装载方案。
- 所有全功能的耐老化、色牢度和耐光性试验箱，功能强大、性价比高。
- 从欧洲进口功能性零部件。
- 购机成本和运行费用都极为经济。
- 提供高质量的老化试验机和测试服务。
- 专业的售后团队，在安装，维修，培训和咨询方面都经验丰富。

- 用户界面简洁，编程容易。
- 更高的安全性。
- 可以最真实地再现全光谱太阳光，包括紫外线、可见光和红外线。
- 自我诊断报警和维护提醒。

2. 服务体系/Service system

根据公认的国际标准，腾瑞仪器环境试验箱满足可重复测试性能的所有要求。

- 确定产品规格方案。
- 布局设计。
- 生产/调试。
- 安装调试。
- 产品使用的培训、注意事项、日常维护等。

3. 产品简介/Product introduction

氙灯老化试验箱可以模拟全光谱太阳光、高温和潮湿所产生的损害，能够在几天或者几周内，再现户外几个月甚至多年的老化效果。

氙灯发出的光线可以很好再现太阳光的影响，水喷淋系统可以再现雨水的影响。整个的测试循环中，辐照能量和温度都是可控的。

适用行业：

涂料行业中，国家标准或化工行业标准的船壳漆、船用水线漆、甲板漆、室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料、室内装饰装修用水性木器涂料、紫外光（UV）固化木器涂料、家电用预涂卷材涂料、室内用水性木器涂料、卷材涂料、建筑用水性氟涂料等都明确规定采用荧光紫外老化来评估其耐候性能。

典型应用在油漆涂料、汽车工业、塑胶制品、木制品、胶水等。



4. 技术参数/Technical Data

氙灯	1. 8KW 风冷式长弧氙灯(美国进口)
滤光器	日光过滤器（也可选用窗玻璃过滤器或紫外延展过滤器）
曝晒面积	2200 cm ² （一次可曝晒 150mm×70mm 标准样板 22 片）
辐照度监控点	340nm、420nm、300nm～400nm、300nm～800nm
辐照能量自动控制	(0.30W/m2-1.5 W/m2) @340nm (0.5 W/m2-5W/m2) @420nm (20W/m2-200 W/m2) @300-400nm (320W/m2-850 W/m2) @300-800nm
灯管使用寿命	1500 小时

温度范围	黑板	
	RT+30℃～100℃	RT+30℃～100℃
箱体空气温度	RT+10℃～90℃	
相对湿度范围	光照：30%–75% 喷淋或黑暗周期：50%–95%	

备注：温度范围根据外部环境和所设定的辐照度略有不同

试样旋转盘转速	1r/min（绕灯管中心）
样品托盘负载能力	最大 4.5kg
进水压力	2.8–5.5 bar
进水纯度	电导率<0.1 μS 和二氧化硅含量<0.2ppm 的去离子水
耗水量	1.0 L/min（喷淋） 8 L/day（加湿）
加湿气源	0.3~0.8Mpa
外形尺寸(W×D×H)	865mm×800mm×1780mm
重量	360kg
供电要求	380V，50Hz

5. 主要性能特点/Performance features

- 采用美国制造氙灯光源，更真实和最佳地模拟了全光谱的太阳光，稳定的光源保证试验数据的可比性和重现性。
- 试样架采用鼓型结构并自动旋转，使整个箱内所有试板的辐照能量分布更加均匀。
- 辐照能量全自动控制（采用太阳眼控制系统更精确稳定），能自动补偿因灯管老化及任何其它原因造成的辐照能量变化，可控范围宽。

（0.30W/m²–1.5 W/m²）@340nm （0.5 W/m²–5W/m²）@420nm（20W/m²–200 W/m²）@300–400nm

- 氙灯使用寿命长达 1500 小时，各项指标符合最高国际标准。
- 可选多种内外光过滤器，测试的过程中可以随时更换内外滤光器以保证滤光器的透光率或各项参数；符合多个国内外测试标准。
- 可精确控制辐照度，温度，湿度，温度控制目标可设定为黑板温度、黑标温度或内箱温度；辐照度控制目标可选 340nmh 或 420nm；湿度可控范围宽，可以从 20%-95%。
- 多种试验程序任意设置（可任意编制 9 试验程序并存储 6 个国际标准预设程序，其中 9 个可编程程序每个都可设置 10 段数据）。
- 实时数据采集存储：试验数据自动生成 EXCEL 格式记录和保存，并可通过 U 盘导出，真正实现无人值守
- 触摸屏菜单操作控制，界面友好方便，操作者可任意设定试验参数并随时监控试验过程状态。
- 采用高精度的 Pt 100 的黑板温度传感器和黑标温度传感器，样品室温度即黑板温度全过程自动控制（室温~100℃）。
- 报警保护功能：辐照度误差大，纯水导电率超标，冷却水温过高，冷却水箱缺水，冷却水流量过低，超温、加热超载。
- 方便易用：TR 6413 可以直接放入房间，易于使用和几乎免维护。
- 试板架可以每隔一段时间进行位置互换，可以更加合理的保证辐照的均匀度。使同一批试板有很好数据可比性。
- 快速得出结果：产品曝露在户外，最大光强度的阳光直接照射每天只有几小时。TR 6413 试验箱可以让测试样品受到相当于夏天正午太阳光的照射，每天 24 小时，天天如此。因此样本可快速老化。
- 可负担得起的：TR 6413 试验箱以低购机价格、低灯管价格和低运行成本创造了突破性的高性价比。现在，即使是最小的实验室也可以负担得起进行氙弧测试。

6. 测试标准/Standards

GB/T 1865 《色漆和清漆 人工气候老化和人工辐射曝露 滤过的氙弧辐射》

GB/T 16422.1 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第1部分：通则》

GB/T 16422.2 《塑料 实验室光源暴露试验方法 第2部分氙弧灯》

GB/T 16259 《建筑材料人工气候加速老化试验方法》

GB/T 8427 《纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧》

GB/T 12831 《硫化橡胶人工气候（氙灯）老化试验方法》

GB/T 16991 《纺织品 色牢度试验 高温耐人造光 色牢度及抗老化性能 氙弧》

GB/T 14576 《纺织品 色牢度试验 耐光、汗复合色牢度》

GB/T 15104 《装饰单板贴面人造板》

GB/T 2423.24 《环境试验 第2部分试验方法 试验 Sa 模拟地面上的太阳辐射及其试验导则》

SAEJ 2527 氙弧灯辐射装置加速照射汽车外部材料的性能标准

SAEJ 2412 用可控辐照度氙弧装置加速汽车内饰部件的老化

ISO 11341 《Paints and varnishes-Artificial weathering and exposure to artificial radiation--Exposure to filtered xenon-arc radiation》

ISO 4892 《Plastics -- Methods of exposure to laboratory light sources -- Part 2: Xenon-arc lamps》

ASTM G151 《Standard Practice for Exposing Nonmetallic Materials in Accelerated Test Devices that Use Laboratory Light Sources 》

PV1303、Q/JLYJ7110772B、SAEJ2412、MS321-14、ISO 11341、JASOM346、GMW3414TM、ISO4892、KS K5600-7-7、SAEJ2527、ASTMD7869-13 等

7. 系统介绍/System Introduction

7.1.1 结构系统/Structural System

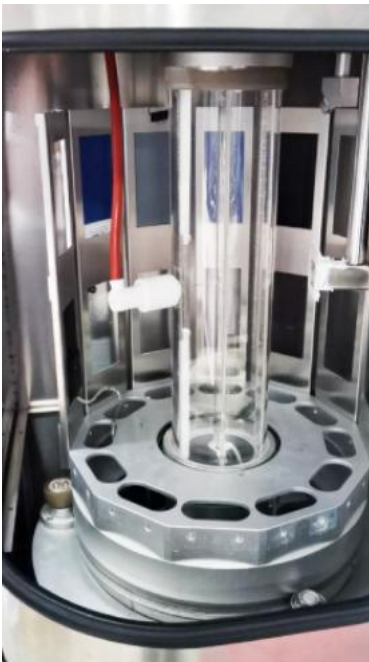
- 箱体内胆用 SUS304 不锈钢拉丝板。
- 外壳采用耐腐蚀钢板钣金加工，表面喷塑处理。
- 样品架采用 SUS304 不锈钢拉丝板冲压成形，配以不锈钢弹簧压片组成。
- 加热方式为空气加热，升温快，温度分布均匀。
- 试验箱底部采用高品质可固定式 PU 活动轮。

7.1.2 旋转样品架

倾斜的旋转架提供最佳的曝光均匀度。

■ 样品连续旋转

在测试期间。无需手动旋转测试样品；



7.2 阳光模拟

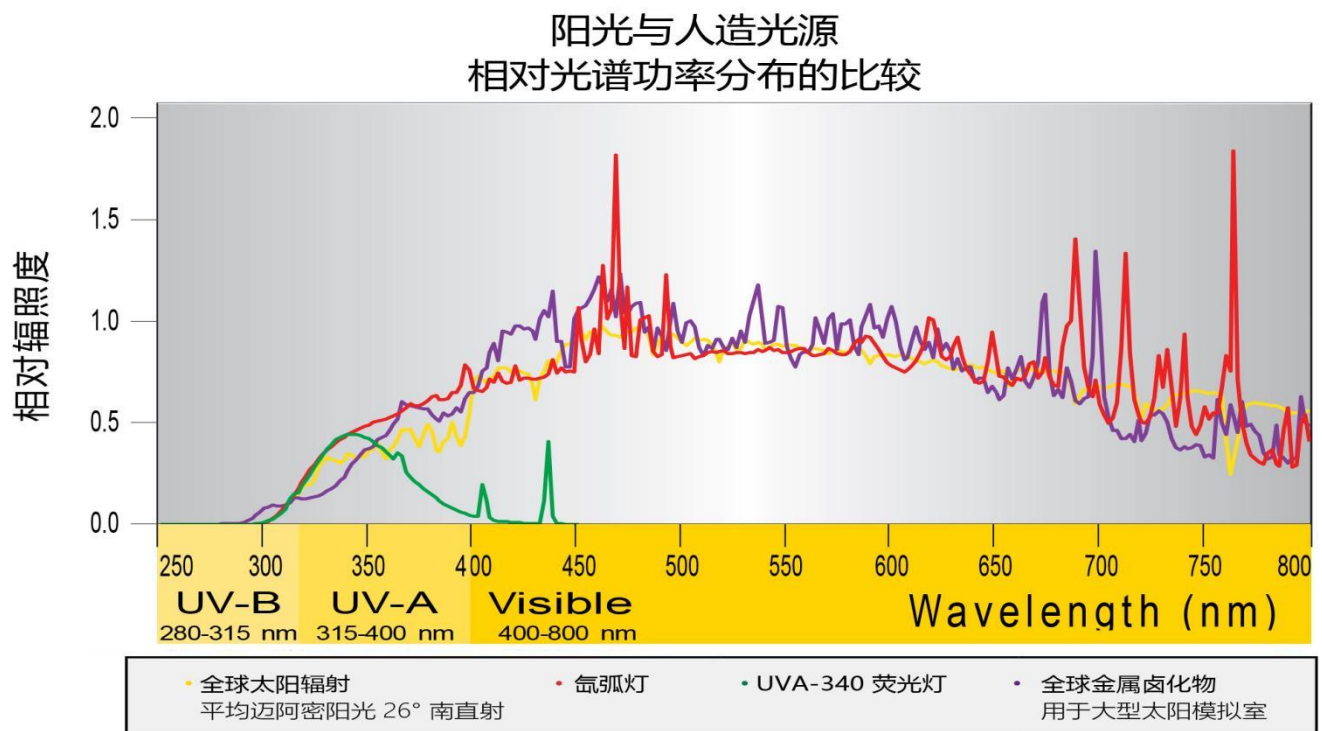
TR 6413 氙灯试验箱的氙弧灯可以最真实地再现全光谱太阳光，包括紫外线、可见光和红外线。对于许多材料的测试需要将其曝露在全光谱下，以提供准确的模拟，特别是在色牢度测试和耐光性测试中。

7.2.1 全光谱氙灯灯管

选择“合适的光源”是创建准确可靠的风化测试程序的第一步。TR 6413 使用氙灯和专门为风化设计的高级过滤系统模拟太阳辐射。腾瑞仪器氙气灯是专门为风化而开发的，以满足其光谱功率分布、寿命辐照度稳定性和批间均匀性的高性能标准。TR 6413 使用可互换的玻璃滤光片，可定制氙光谱，以匹配产品最终使用环境中的光条件。

7.2.2 阳光与人工光源

相对频谱功率分布的比较



7.3 环境模拟

7.3.1 潮湿

潮湿，如水喷淋和湿度等是测试许多材料的关键。喷淋循环期间及之后，样品表面在相当长的一段时间内会留下大量的喷淋水。这完全模拟了许多产品（如汽车涂料和零部件、木器涂料、塑料板材和一些屋顶材料）的真实使用状况。

7.3.1.1 水喷淋

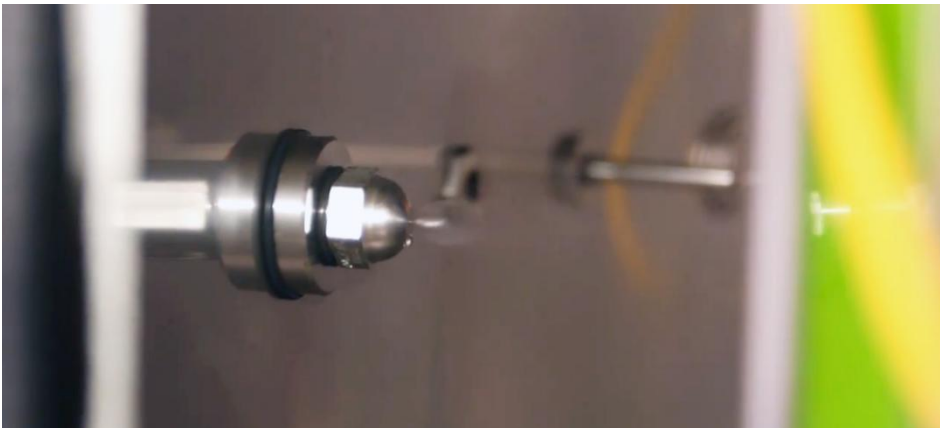
户外潮湿侵蚀的破坏作用是通过直接纯水喷淋来模拟的。通过编程，可在光照和黑暗周期喷淋，可用于产生热冲击或物理应力破坏。

7.3.1.2 相对湿度

当材料要维持与周围环境的水分平衡时，材料会产生物理应力，进而产生由湿度引起的老化。相对湿度也会影响样品的干燥速度。在一些广泛使用的试验方法中常需要湿度控制。

7.3.1.3 水纯度

对于 SCE/860/B 配备喷淋功能的试验箱，必须使用高纯度的去离子水，以避免出现水斑。悬浮硅是导致试样斑点的主要原因。推荐使用电导率 $<0.5\ \mu\text{S}$ 和二氧化硅含量 $<0.5\text{ppm}$ 的去离子水。为了节省昂贵的纯净水，可选用先进的纯水再净化循环系统。



7.3.2 温度

温度控制是很重要的，因为它影响材料老化的速度。TR 6413 中的样品曝晒温度可通过黑板温度传感器得到精确控制。

7.3.2.2 黑面板温度计（BPT）或黑标准温度计（BST）

- 控制和监测样品水平的温度，以确保测试的可重复性；
- 控制一种传感器类型，同时监控另一种类型。

7.3.2.3 BPT/BST 温度与腔室温度 (CHT)

- BPT 和 BST 传感器模拟样品表面最高温度的估计值；
- CHT 测量室内循环空气的温度；
- 控制样品和空气温度可提供卓越的可重复性，并能与样品最终使用环境紧密匹配。

7.3.2.4 BPT/BST 和 CHT 同时控制

- 先进的 PID 算法允许对测试参数进行离散操作；
- 智能风门、变速鼓风机和腔室加热器独立控制；
- 仪器性能范围经过优化，可在定制测试应用中实现最大灵活性。

7.3.2.5 低温应用

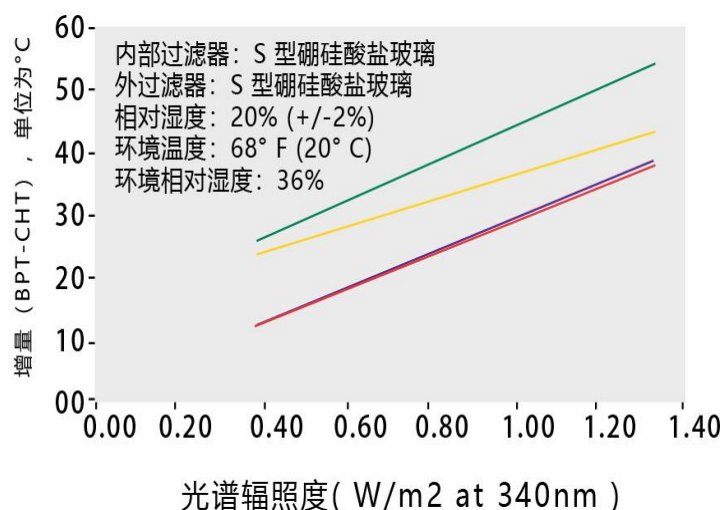
对于一些室内产品，如药品和化妆品，为了避免加速试验中出现的非自然老化，较低的试验温度是必要的。此类试验需求可以选用制冷机。

7.3.2.6 温湿度控制

在各种辐照度水平（在正常实验室条件下）的可操作温度控制范围。

7.3.2.7 黑板温控性能

- 45°C时的最小增量BPT/CHT
- 60°C时的最小增量BPT/CHT
- 45°C时的最大增量BPT/CHT
- 60°C时的最大增量BPT/CHT



7.4 智能控制辐照度系统

- 窄带 (340 nm 或 420 nm)、宽带 (300-400 nm) 或照度控制/Lux (400-750 nm) ;
- 辐照度由用户在测试编程期间或工厂编程的测试方法定义;
- 智能控制只允许用户选择与定义的测试方法相匹配的辐照度。

功率调节系统:

- TR 6413 的辐照度传感器共 1 个, 安装在工作室内。辐照传感器实时测量当前的辐照强度并反馈给自动控制系统, 自控系统根据设定值和测量值的差值进行计算和控制并自动调节, 配合自主研发的专用触发器, 以使相应灯的辐照度达到设定值并最大限度的延长灯管使用寿命;
- 辐照度范围 3 种方式任意设定, 我们采用类似太阳眼的原理全程自动监控试验过程的能量值, 当由于灯管老化达不到试验设定的能量值时, 系统能自动监测到并立即自动补充。

7.5 控制系统:

7.5.1 控制装置

主控制器采用 Kinco。配西门子模拟量输入, 输出模块以及西门子 10 寸触摸屏组成, 控制系统具备完善的检测和保护功能, 能自动运行用户所设定的程序并记录和显示报警信息。

语言为：中英文，但出于功能性和操作便捷的考虑，在订购前控制器支持 4 种语言选择（法文、西班牙文、意大利文或德文），并且配有自我诊断和纠错功能。控制器连续不断地监控时时情况并控制所有系统。他同时显示简单的警示信息，常规的服务提醒或根据需要安全关机。

- 触摸屏：西门子 10 寸触摸屏。
- 镇流器：自主研发高性能专用驱动器。
- 采用施耐德中间继电器及施耐德空气开关
- 使用者程式容量：9 组×10 段+6 组通用标准。
- 运行方式：程式运行和定值运行。
- 程式時間：1—99999H 可选择。
- 温度传感器采用 DIN PT-100 Ω SUS#316 不锈钢制做。
- 独立的超温保护器，如有故障自动报警停机。
- 温度控制均采用 P. I. D. + S. S. R. 程序控制。
- 系统自动采集并记录设备每 1 分钟的状态参数，方便随时可以查询。





7.6 自动控制系统及功能:

- 试验时间: 1-99999H 设定。

- 具有试板架喷淋功能，多种试验程序设定，多种辐照度监控方式。
- 程序控制器： 西门子 PLC 控制系统。
- 辐照度控制系统：进口紫外传感器， 精度高寿命长。配合西门子控制系统形成闭环控制。
- 灯管驱动器：自主研发，具有自主知识产权的专用驱动器。完美匹配进口氙灯灯管，最大限度的延长灯管使用寿命。
- 空气加热系统： SUS304 翅片式加热器自动控温系统。
- 湿度控制系统：气源加湿。
- 黑板，黑标温度计： 高精度 PT100 温度计和高耐候金属黑板组成。
- 辐照度校正系统：辐照度自动校正功能。
- 停电记忆功能，数据永不丢失。
- 试板架选转系统 1r / min。
- 工作室温湿度控制系统：由高精度温湿度传感器采集数据，经西门子 PLC 控制调节。
- 完善的保护系统 ，辐照度误差大，超温、加热超载等。

8. 设备安全使用条件/Conditions for safe use of equipment:

确保上述要求的前提下。请将仪器安装在相对湿度范围是 0~85% 的洁净环境下，房间内最好配有独立空调；ASTM (G53) 规范推荐氙灯老化箱操作于环境温度为 16~30 摄氏度之间。房间要求通风，减少空气污染和灰尘。不要把仪器安装在具有易腐蚀或有毒或有腐蚀测试仪器的临近区域。

TR 6413 运行时有大量湿热空气要外排，用户必须按照供货商的要求提前在墙壁相应位置开好排风孔，安装时要在墙壁排风孔和机箱之间架设风管进排风。

8.1 电源及供电系统连接要求:

实验室需配备供电回路。

- TR 6413 采用三相五线制 380V, 50HZ, 32A。
- 电源电缆单根线径需 $\geq 8\text{mm}^2$
- 电压在额定电压的 $\pm 10\%$ 的范围内。
- 进行保护接地，接地线的线径不得小于 6mm^2 。

8.2 供排水要求：

- TR 6413 需要纯水进行水喷淋。水的电导率低于 $0.5\ \mu\text{m}/\text{cm}$ ，固体含有量低于 1ppm。喷淋水中极少量的硅都会造成样品表面上有沉积物，应注意控制硅含量在 0.5ppm 以下。
- 如果用户没有购买我公司的纯水机，那就需要去离子、蒸馏或反渗透系统及过滤器，低纯度水会在样品表面上产生污垢或堵塞喷嘴，因此，介于净化装置与 TR 6413 仪器之间的所有管、阀或连接器必须用不锈钢或塑料材料，不要用铁、钢、镀铜等材料。水流量最大约为 1 升/分钟（LPM）。
- 低纯度水（如自来水）会在样板表面上产生污垢或堵塞喷嘴，造成光的衰减和样板的污染。
- 排水：外接的排水管必须有 2 L/min 的排水能力，我们建议管的内径不小于 12mm；且距地面高度不超过 100mm。

9. 质量保证/Quality Assurance:

为进一步提高公司产品质量，为用户提供高品牌、高品质、高效率、高服务的国际一流环境试验设备，本公司严格按照 ISO9001: 2000 版标准的品质保证体系运作。产品出厂前在品质部需接受一星期的品质检验：

在上门调试时还将对使用人员进行培训，以确保产品的品质及客户的利益。

10. 售后服务/After-sales service:

仪器需安装在环境温度为 20～30 摄氏度之间，相对湿度范围 0～85%的洁净环境下。

- 保修期，免费保修 1 年。易耗品不在保修范围内，并提供终身有偿维护及校准。
- 提供新机出厂检验报告。
- 新机到厂后，提供设备安装和培训，其他非本公司设备及管路由贵厂方负责配合施工。

11. 发货清单/The shipping list:

名称	数量
主机	1 台
试板架	22 个
1.8KW 美国进口氙灯管	1 支
说明书	1 份